資料與組態移轉程序
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-based/concept_how_you_transition_a_stand_alone_volume.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

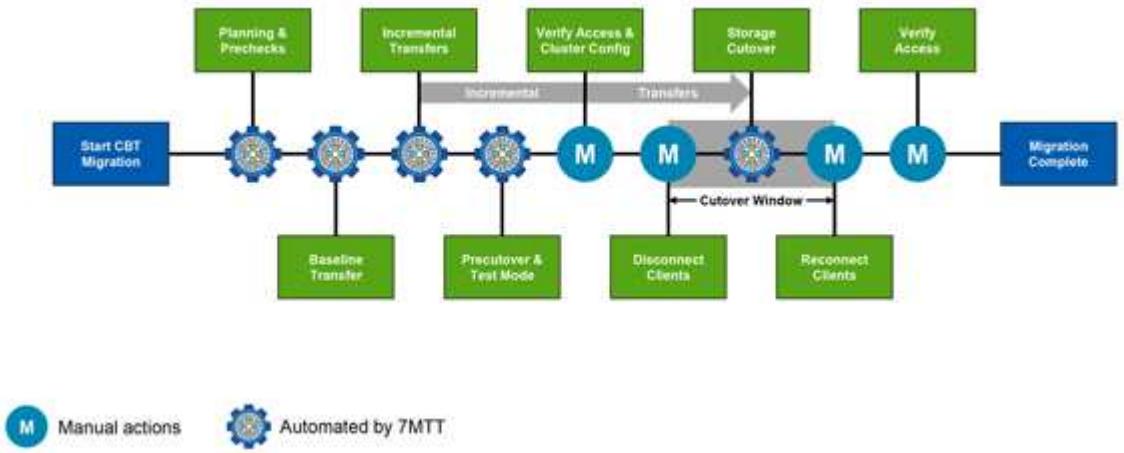
目錄

資料與組態移轉程序 1
準備 1
基礎資料複本 1
套用組態（預先轉換） 1
儲存設備轉換 2
驗證鏈驗證資料以驗SnapLock 證資料 2
如何轉換獨立Volume 3
如何在SnapMirror關係中轉換磁碟區 7

資料與組態移轉程序

使用7-Mode Transition Tool的資料與組態移轉程序包含下列階段：準備、基礎資料複製、套用組態（預先轉換）、以及儲存轉換。如果SnapLock 您有驗證保管鏈的功能、則保管鏈驗證是轉換後的另一個階段。

下圖顯示移轉程序的不同階段：



準備

在此階段、會執行預先檢查以驗證功能功能。此程序會檢查7-Mode儲存系統、確認磁碟區和組態已準備好移轉至ONTAP VMware。它會檢查叢集的設定是否正確、並可支援移轉作業。任何錯誤都必須先解決、才能繼續進行轉換。雖然此工具可讓您在不解決警告的情況下繼續使用、但您必須先瞭解警告的影響、才能繼續進行轉換。您可以多次執行預先檢查、以確認所有錯誤都已解決。

雖然在評估期間所執行的預先檢查步驟和評估步驟似乎類似、但仍有差異。預先檢查步驟是一項更詳細的測試、著重於識別為移轉來源（7-Mode）ONTAP 和目的地（VMware）系統的特定儲存系統。評估步驟僅評估移轉來源系統、並使用ONTAP 效益分析功能差異。

基礎資料複本

在SVM上建立新磁碟區、在7-Mode和ONTAP VMware Volume之間建立SnapMirror關係、並執行基礎傳輸。完成基準後、會根據使用者定義的資料複製排程自動執行遞增傳輸。存取來源儲存設備的用戶端和伺服器在完成此步驟時仍會保持連線。

複製資料需要CPU、記憶體和儲存設備存取、因此會在來源儲存系統上使用額外的資源。最佳做法是排定資料複製活動在非尖峰時間進行（最好是CPU使用率應約為50%）。

套用組態（預先轉換）

此階段包括SnapMirror遞增傳輸；組態資訊會套用至ONTAP 整個系統、SVM和Volume。或者、您也可以在ONTAP 儲存設備轉換之前測試正在轉換的等量資料。

雖然會套用大部分的組態、但有些動作會延後至儲存設備轉換：例如、套用配額。

為轉換所選取的7-Mode IP位址會以系統管理的當機狀態建立。為轉換所選取的新IP位址會以系統管理的UP狀態建立。這些新的IP位址可用於在預先轉換測試期間驗證資料存取。

最佳實務做法是在計畫的轉換時間之前、先執行套用組態（預先轉換）階段數天或數週。本練習有助於驗證是否已正確套用所有組態、以及是否需要進行任何變更。

> 雖然不需要遞增更新、但最佳做法是盡可能在儲存轉換的附近執行遞增傳輸、以盡量縮短用戶端中斷連線的時間。

儲存設備轉換

在儲存設備轉換期間、用戶端會中斷連線、最後執行資料傳輸、SnapMirror關係中斷、用戶端會手動重新連線。

中斷用戶端或伺服器與來源儲存磁碟區的連線、可防止在執行最終複本時執行其他寫入作業。在中斷用戶端連線之前、最佳做法是執行遞增更新、以將停機時間減至最低。

儲存存取必須僅針對要移轉的磁碟區中斷連線。儲存設備的存取可從儲存設備端或用戶端中斷。最佳實務做法是中斷儲存端的連線。例如、如果CIFS用戶端正在7-Mode儲存系統上存取名為「user01」的磁碟區、您可以使用「CIFS終止-v user01」命令來停用對磁碟區上所有CIFS共用的存取（停止從儲存端存取用戶端）。IP位址、掛載點甚至共用名稱可能會因為移轉而變更、因此用戶端存取也可能中斷。只要用戶端無法將任何新資料寫入正在移轉的儲存容器、您就可以使用其中一種或兩種方法來終止存取。

在用戶端中斷連線之後、7-Mode Transition Tool會執行最終複本、使來源和目的地資料集都達到同位元。7-Mode Transition Tool會在SVM上設定資料生命週期。在預先轉換期間未轉換的部分組態變更、例如套用SAN組態和配額、目前也會套用至SVM。

儲存設備轉換完成後、您可以手動重新連線用戶端、並驗證資料存取。驗證資料存取需要驗證用戶端是否正確存取ONTAP 了這個功能、以及所有權限是否正常運作。

驗證鏈驗證資料以驗SnapLock 證資料

您可以在SnapLock 轉換完成後、觸發專案中的流程管理作業、以處理項目中的各個流程。這項作業並非強制性、只有在驗證保管鏈對SnapLock 移轉過程至關重要時才需要。您可以對SnapLock 專案中的所有資料集或SnapLock 專案中的部分資料集執行此作業。法規遵循與企業SnapLock 版的資料不受監管鏈驗證的支援。監管鏈驗證僅支援讀寫SnapLock 能力驗證、不支援唯讀SnapLock 功能的功能。

> 不支援SnapLock 將檔案名稱與非Ascii字元一起使用的現象驗證鏈驗證。

驗證工作流程僅在7-Mode Transition Tool GUI中受支援、而且CLI工作流程不支援。

監管鏈驗證作業執行下列作業：

- 列舉7-Mode磁碟區的所有WORM檔案
- 計算先前在7-Mode Volume和轉換ONTAP 的VMware Volume上列舉的每個WORM檔案的指紋
- 產生一份報告、詳細說明有相符和不相符指紋的檔案數量、以及不相符的原因

所有WORM檔案的指紋資料都儲存在ONTAP 規劃階段所提供的一套功能不全的資料中。

> 根據7-Mode磁碟區上的檔案數量、監管鏈驗證程序可能需要相當長的時間（天或週）。

如何轉換獨立Volume

轉換獨立磁碟區包括不同階段：準備、資料複製、套用組態（預先轉換）、以及儲存轉換。完成轉換之後、您必須先執行一些轉換後步驟、才能恢復用戶端存取。瞭解每個階段發生的情況、有助於有效管理轉換作業。

階段	步驟
準備	1. 收集資訊 2. 執行預先檢查 3. 建立資料複製排程
資料複本	1. 將ONTAP 此功能建立為唯讀 2. 建立轉換對等關係 3. 建立SnapMirror關係 4. 執行基礎傳輸 5. 執行排程的遞增更新
預先轉換	1. 打破SnapMirror關係 2. 將組態套用至SVM 3. 在SVM上設定資料LIF 4. 測試資料與組態（手動、僅適用於預先轉換的RW） 5. 使用ONTAP 對應的7-Mode Volume重新同步化功能
儲存設備轉換	1. 中斷用戶端存取（手動） 2. 執行最後的SnapMirror更新 3. 打破SnapMirror關係 4. 移除7-Mode IP位址、並將SVM上的資料生命週期設定為up狀態 5. 使來源Volume離線 轉換之後、執行轉換後步驟並啟用用戶端存取（手動）

階段	步驟
驗證鏈驗證資料以驗SnapLock 證資料	1. 從7-Mode磁碟區列舉所有WORM檔案 2. 計算7-Mode磁碟區上每個WORM檔案的指紋（上一步列舉）、並計算在轉換ONTAP 後的RESE多少 個問題上對應WORM檔案的指紋 3. 產生報告時、會詳細說明有相符和不相符指紋的檔案數量、以及不相符的原因

準備階段

在此階段會收集7-Mode系統及叢集、磁碟區和IP位址的相關資訊。7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作：

1. 收集並新增7-Mode儲存系統和Volume資訊。
2. 執行轉換前檢查。
3. 收集並新增叢集、SVM和Aggregate資訊。
4. 收集必須在SVM上設定的IP位址：
   - 選取7-Mode系統上的IP位址。
   - 指定必須在SVM上設定的新IP位址。附註：此工具不支援iSCSI與FC LIF（SAN）的轉換。您必須在SVM上手動設定SAN LIF、才能進行轉換。
5. 建立基礎複本和遞增更新的資料複本排程。
6. 如果專案包含SnapLock 的是「數據集」、則會收集有關需要SnapLock 驗證保管鏈的讀寫能力的資訊、ONTAP 以及儲存在保管鏈驗證作業期間所產生指紋資料的《數據集》資料詳細資料。

   ⓘ 只有檔案名稱僅含Ascii字元的磁碟區才支援監管鏈驗證作業。

7. 選擇必須轉換至目標SVM和目標Volume的7-Mode組態、以規劃組態轉換。

修正預先檢查期間報告的錯誤和警告之後、您不應修改控制器上的物件（磁碟區、IP位址、系統資訊等）。

資料複製階段

在此階段、7-Mode Volume的資料會複製到ONTAP VMware Volume。7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作：

1. 以ONTAP 唯讀存取方式建立不完整的功能。
2. 在7-Mode系統和SVM之間建立轉換對等關係。
3. 在7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間建立SnapMirror移轉關係（TDP類型關係）。
4. 根據排程輸入完成基準資料複本傳輸。
5. 對ONTAP 整個過程執行預定的遞增更新。

套用組態（預先轉換）階段

最佳做法是在計畫的轉換時間之前、先執行預先轉換作業數天或數週。本練習是驗證是否已正確套用所有組態、以及是否需要任何變更。

在此階段、7-Mode Volume的組態會複製到ONTAP VMware Volume。

套用組態（預先轉換）階段有兩種模式：預先轉換唯讀*和*預先轉換讀取/寫入。

專案包含下列項目時、不支援預先轉換讀取/寫入模式：

- SAN Volume和目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的

  在此情況下、下列組態不會套用至套用組態（預先轉換）階段。而是在轉換階段套用。

  - SAN組態
  - Snapshot排程組態

- 符合法規的大量資料SnapLock

  如果專案包含SnapLock 「不符合需求」磁碟區、則不會在「套用組態（預先轉換）」階段中套用「Snapshot排程」組態。而是會在轉換階段套用這些組態。

  轉換SnapLock 不符合法規的考量

如果目標叢集執行Data ONTAP 的是EAS8.3.1或更早版本、而您想要在NAS磁碟區的讀寫模式下執行套用組態（預先轉換）作業、則必須為NAS磁碟區和SAN磁碟區建立個別的專案。如果專案中有SAN磁碟區、則不支援預先轉換讀取/寫入模式、因此需要執行此動作。

如果專案包含SnapLock 「循環法規遵循」磁碟區、而您想要在非SnapLock Compliance磁碟區的讀寫模式下執行套用組態（預先轉換）作業、則必須針對SnapLock 「循環法規遵循」磁碟區和「非SnapLock Compliance」磁碟區建立個別專案。如果SnapLock 您的專案中有「更新法規遵循」磁碟區、則需要執行此動作、因為不支援預先轉換讀寫模式。

此工具會在*預先轉換唯讀模式*中執行下列步驟：

1. 執行從7-Mode Volume到ONTAP VMware Volume的遞增更新。
2. 打破7-Mode Volume與ONTAP 非功能區之間的SnapMirror關係。

   > 對於「符合需求」磁碟區、7-Mode磁碟區與VMware磁碟區之間的SnapMirror關係不會中斷。SnapLock ONTAPSnapMirror關係並未中斷、因為ONTAP 《不符合法規》磁碟區不支援7-Mode和《不支援》等磁碟區之間的SnapMirror重新同步作業SnapLock 。

3. 從7-Mode磁碟區收集組態、並將組態套用至ONTAP VMware磁碟區和SVM。
4. 設定SVM上的資料生命量：
   - 現有的7-Mode IP位址會在SVM上以系統管理停機狀態建立。
   - 新的IP位址會在SVM上以管理啟動狀態建立。
5. 重新同步7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間的SnapMirror關係

此工具在*預先轉換讀寫模式*中執行下列步驟：

1. 執行從7-Mode Volume到ONTAP VMware Volume的遞增更新。
2. 打破7-Mode Volume與ONTAP 非功能區之間的SnapMirror關係。
3. 從7-Mode磁碟區收集組態、並將組態套用至ONTAP VMware磁碟區和SVM。
4. 設定SVM上的資料生命量：
   - 現有的7-Mode IP位址會在SVM上以系統管理停機狀態建立。
   - 新的IP位址會在SVM上以管理啟動狀態建立。
5. 讓ONTAP 這個功能區可供讀取/寫入存取。

   套用組態後、ONTAP 即可存取讀寫功能的支援功能、以便在套用組態（預先轉換）測試期間、在這些磁碟區上測試讀寫資料存取。您可以手動驗證ONTAP 組態和資料存取功能。

6. 手動觸發「完成測試」作業時、重新同步ONTAP 化功能。

儲存設備轉換階段

7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作：

1. 選用：執行隨需SnapMirror更新、以減少轉換後的停機時間。
2. 手動：中斷用戶端與7-Mode系統的存取。
3. 從7-Mode Volume執行最後的SnapMirror更新至ONTAP VMware Volume。
4. 中斷並刪除7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間的SnapMirror關係、使ONTAP 其能夠讀取/寫入。

   如果所選的Volume是SnapLock 一個「符合資訊」Volume、而該Volume是SnapMirror關係的目的地、則在ONTAP 不執行SnapMirror中斷作業的情況下、會刪除7-Mode Volume與「故障」Volume之間的SnapMirror關係。執行此動作可確保次要ONTAP SnapLock 的「不遵守情形」磁碟區仍保持唯讀模式。次要ONTAP SnapLock 的《不一致性》磁碟區必須處於唯讀模式、才能在主要SnapLock 和次要的《不一致性》磁碟區之間成功執行重新同步作業。

5. 在下列情況下套用Snapshot排程組態：
   - 目標叢集正在執行叢集Data ONTAP 式的ESAN 8.3.0或8.3.1、專案包含SAN Volume。
   - 此專案包含SnapLock 不符合法規的大量資料。
6. 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是E8.3.1或更早版本、則套用SAN組態。
7. 套用配額組態（如果有）。
8. 移除從7-Mode系統轉換所選取的現有7-Mode IP位址、並將SVM上的資料生命週期轉為管理啟動狀態。

   SAN生命週期不會透過7-Mode Transition Tool進行轉換。

9. 選用：讓7-Mode磁碟區離線。

驗證SnapLock 流程鏈、以利驗證資料

您必須執行監管鏈驗證作業。當開始驗證保管鏈時、此工具會執行下列作業：

1. 列舉7-Mode磁碟區的所有WORM檔案。
2. 計算7-Mode磁碟區上每個WORM檔案的指紋（上一步列舉）、並計算在轉換ONTAP 後的各個版本的WORM磁碟區上對應WORM檔案的指紋。
3. 產生一份報告、詳細說明有相符和不相符指紋的檔案數量、以及不相符的原因。

> - 只有SnapLock 檔案名稱只有使用Ascii字元的讀寫能力、才支援監管鏈驗證作業。
> - 根據7-Mode SnapLock 的文件數量、這項作業可能需要相當長的時間。

轉換後步驟

儲存設備轉換階段成功完成且轉換完成後、您必須執行一些轉換後的手動工作：

1. 執行必要步驟、設定未轉換或部分轉換的功能、如預先檢查報告所列。

   例如、IPv6和FPolicy必須在轉換後手動設定。

2. 若要進行SAN移轉、請重新設定主機。

   "SAN主機移轉與補救"

3. 驗證下列項目、確保SVM已準備好提供資料給用戶端：
   - SVM上的磁碟區已上線並可讀寫。
   - 可在SVM上存取IP位址。
4. 將用戶端存取重新導向ONTAP 至功能區。

相關資訊

從7-Mode磁碟區移轉資料與組態

如何在SnapMirror關係中轉換磁碟區

如果您想要轉換與SnapMirror關係的7-Mode磁碟區、必須先轉換次要磁碟區。然後、在7-Mode主Volume與ONTAP VMware二級Volume之間建立Volume SnapMirror關係。

在轉換主要磁碟區之後、7-Mode Transition Tool會建立ONTAP 一個磁碟區SnapMirror關係、以在各個主磁碟區和次要磁碟區之間建立Volume SnapMirror關係。

> 7-Mode Transition Tool不會自動轉換SnapLock SnapMirror關係中的《不一致》磁碟區。SnapMirror關係中的所有SnapLock 「支援功能」磁碟區都必須轉換為獨立磁碟區。將一線SnapLock 和二線的《不符合要求》磁碟區移轉至ONTAP 《支援要求》後、您必須在這些磁碟區之間手動執行SnapMirror重新同步作業。

您可以在二線和一線專案上同時執行預先檢查、基礎複本、遞增傳輸及套用組態（預先轉換）、不過、二線專案

的儲存轉換必須先執行。

準備階段

在此階段、會選取7-Mode系統、叢集、磁碟區和IP位址。7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作：

1. 新增7-Mode儲存系統和Volume資訊
2. 收集7-Mode來源磁碟區和SnapMirror關係的相關資訊：
   - 若要轉換次要Volume、請收集7-Mode主要系統的相關資訊
   - 若要轉換主要Volume、請收集7-Mode次要系統的相關資訊
3. 執行轉換前檢查
4. 新增叢集、SVM和Aggregate資訊
5. 收集必須在SVM上設定的IP位址：
   - 選取7-Mode系統上的IP位址
   - 指定必須在SVM上設定的新IP位址

> 此工具不支援移轉iSCSI與FC LIF（SAN）。您必須在SVM上手動設定SAN LIF、才能進行轉換。

6. 建立資料複本排程、以進行基準和遞增傳輸。
7. 如果專案包含SnapLock 的是「資料集」、則會收集有關需要SnapLock 驗證保管鏈的讀寫能力的資訊、以及ONTAP 有關儲存保管鏈驗證作業期間所產生指紋資料的「資料集」的詳細資料。

> 僅讀寫7-Mode的驗證支援鏈保管驗證。SnapLock SnapLock唯讀磁碟區不支援此功能。不支援將資料鏈驗證用於包含名稱為非Ascii字元的檔案的現象。SnapLock SnapLock

8. 選擇必須轉換為目標SVM和目標Volume的7-Mode組態、以規劃組態轉換。

修正預先檢查報告的錯誤和警告之後、您不得修改控制器上的物件（磁碟區、IP位址、系統資訊等）。

資料複製階段

在此階段、7-Mode Volume的資料會複製到ONTAP VMware Volume。7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作：

1. 以ONTAP 唯讀存取方式建立不完整的功能
2. 在7-Mode系統和SVM之間建立轉換對等關係
3. 在7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間建立SnapMirror關係
4. 根據排程輸入完成基準資料傳輸
5. 將排程的SnapMirror資料複製更新執行ONTAP 至整個功能區

套用組態（預先轉換）階段

最佳實務做法是在計畫的轉換時間之前數天或數週執行*套用組態*。此預先檢查可讓您有足夠的時間來驗證是否已正確套用所有組態、以及是否需要任何變更。

在此階段、7-Mode Volume的組態會複製到ONTAP VMware Volume。

套用組態（預先轉換）階段有兩種模式：預先轉換唯讀和預先轉換讀取/寫入。

專案包含下列項目時、不支援預先轉換讀取/寫入模式：

- SAN Volume和目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的

  在此情況下、下列組態不會套用至套用組態（切換前）階段、而是會在切換階段套用：

  - SAN組態
  - Snapshot排程組態

- 符合法規的大量資料SnapLock

  如果專案包含SnapLock 「不符合需求」磁碟區、則不會在「套用組態（預先轉換）」階段中套用「Snapshot排程」組態。而是會在轉換階段套用這些組態。

  轉換SnapLock 不符合法規的考量。

如果目標叢集執行Data ONTAP 的是EAS8.3.1或更早版本、而您想要在NAS磁碟區的讀寫模式下執行套用組態（預先轉換）作業、則必須為NAS和SAN磁碟區建立個別專案。因為如果專案中有SAN磁碟區、則不支援套用組態（預先轉換）讀取/寫入模式、因此需要執行此動作。

如果專案包含SnapLock 「循環法規遵循」磁碟區、而您想要在非SnapLock Compliance Volume的讀寫模式下執行套用組態（預先轉換）作業、則必須針對SnapLock 「循環法規遵循」磁碟區和「非SnapLock Compliance Volume」建立個別專案。如果SnapLock 您的專案中有「非指令性」磁碟區、就不支援套用組態（預先轉換）讀取/寫入模式、因此需要執行此動作。

工具會在*預先轉換唯讀模式*中執行下列步驟：

1. 執行從7-Mode Volume到ONTAP VMware Volume的遞增更新
2. 打破7-Mode Volume與ONTAP 非功能區之間的SnapMirror關係

   > 對於「符合需求」磁碟區、7-Mode磁碟區與VMware磁碟區之間的SnapMirror關係不會中斷。SnapLock ONTAP這是因為ONTAP 不支援SnapLock 在7-Mode和VMware Volume之間進行SnapMirror重新同步作業、以供《不符合法規》（VMware Compliance Volume）Volume使用。

3. 從7-Mode磁碟區收集組態、並將組態套用至ONTAP VMware Volume和SVM
4. 設定SVM上的資料生命量：
   - 現有的7-Mode IP位址會在SVM上以系統管理停機狀態建立。
   - 新的IP位址會在SVM上以管理啟動狀態建立。
5. 重新同步7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間的SnapMirror關係

在*預先轉換讀寫模式*中執行下列步驟：

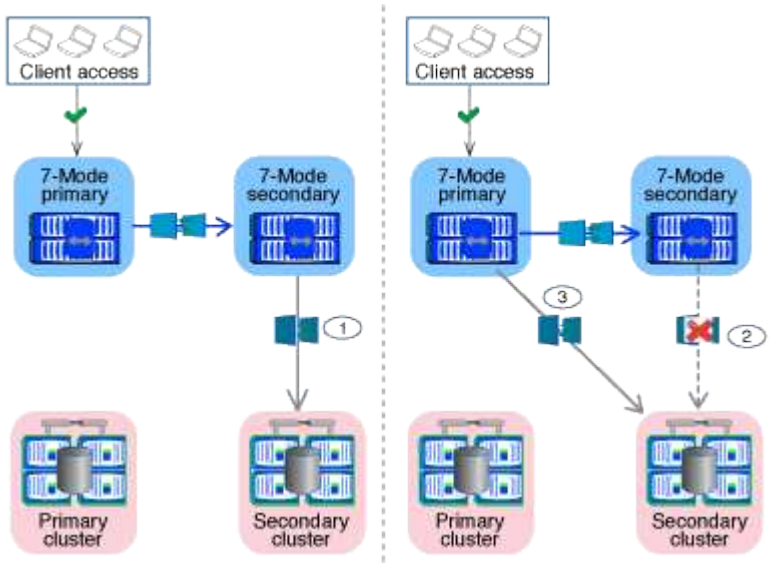
1. 執行從7-Mode Volume到ONTAP VMware Volume的遞增更新
2. 打破7-Mode Volume與ONTAP 非功能區之間的SnapMirror關係
3. 從7-Mode磁碟區收集組態、並將組態套用至ONTAP VMware Volume和SVM
4. 設定SVM上的資料生命量：
   - 現有的7-Mode IP位址會在SVM上以系統管理停機狀態建立。
   - 新的IP位址會在SVM上以管理啟動狀態建立。
5. 在ONTAP 套用組態（切換前）測試期間、測試在測試過程中、可在測試過程中、測試對整個功能區上的讀取/寫入資料存取

   套用組態後、ONTAP 這些資料區將可供讀取/寫入存取。套用組態後、ONTAP 即可存取讀寫功能的支援功能、以便在套用組態（預先轉換）測試期間、在這些磁碟區上測試讀寫資料存取。
6. 手冊：驗證ONTAP 組態和資料存取功能
7. 手冊：完成測試

   將重新同步化此功能。ONTAP

儲存設備轉換（次要磁碟區）階段

下圖說明次要Volume的移轉：



階段	步驟
儲存設備轉換（次要磁碟區）	1. 轉換次要磁碟區 2. 中斷和刪除次要磁碟區之間的SnapMirror關係 3. 在7-Mode主ONTAP 磁碟區和不二影像磁碟區之間建立DR關係

7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作：

1. 選用：在ONTAP 不必要的SnapMirror磁碟區上執行SnapMirror更新
2. 手動：視需要中斷用戶端存取
3. 從7-Mode次要Volume執行最後的SnapMirror更新至ONTAP VMware次要Volume
4. 中斷並刪除7-Mode次要Volume與ONTAP VMware次要Volume之間的SnapMirror關係、並使目的地Volume能夠讀取/寫入
5. 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是Eshot 8.3.0或8.3.1、且專案包含SAN Volume、則套用Snapshot排程組態
6. 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是E8.3.1或更早版本、則套用SAN組態

> 所有必要的igroup都會在此作業期間建立。對於次要磁碟區、轉換作業期間不支援將LUN對應至igroup。完成主磁碟區的儲存切換作業之後、您必須手動對應次要LUN。不過、對於次要專案中所包含的獨立磁碟區、LUN會在此作業期間對應至igroup。

7. 套用配額組態（如果有）
8. 在7-Mode主系統上的磁碟區與ONTAP 不二次磁碟區之間建立SnapMirror關係

   用於更新7-Mode主磁碟區與7-Mode次磁碟區之間SnapMirror關係的SnapMirror排程、會套用至7-Mode主磁碟區與ONTAP 不二級磁碟區之間的SnapMirror關係。

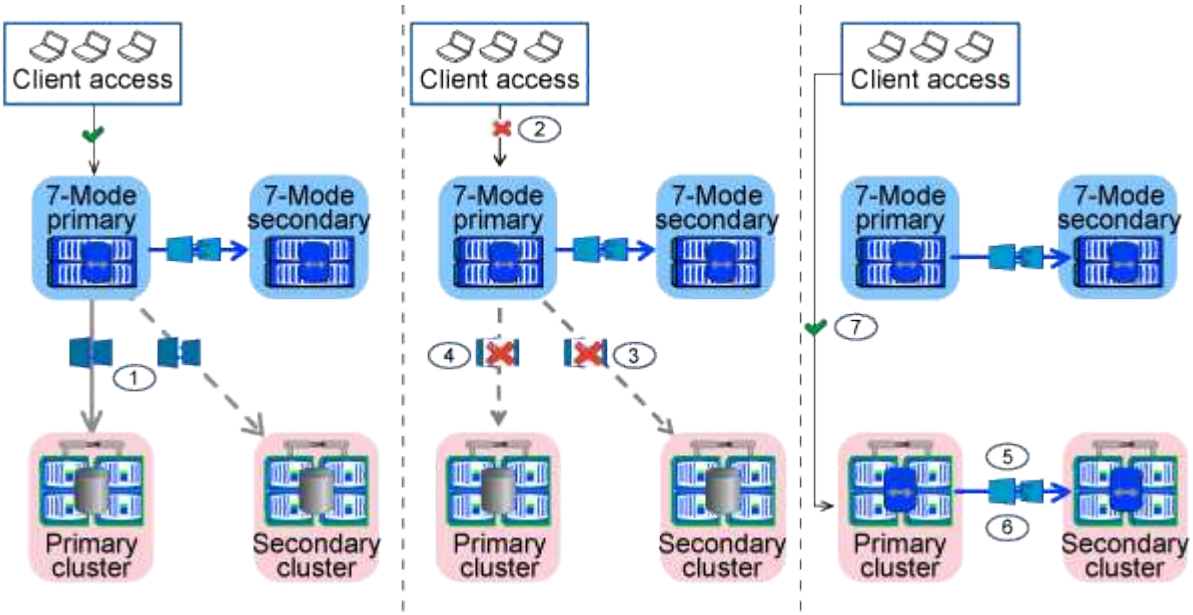
9. 移除現有的7-Mode IP位址、以從7-Mode系統進行轉換、並將SVM上的資料生命週期轉為管理啟動狀態

   > SAN生命週期不會透過7-Mode Transition Tool進行轉換。

10. 選用：將7-Mode磁碟區離線

儲存設備轉換（主要磁碟區）階段

下圖說明主Volume的移轉：



階段	步驟
儲存設備轉換（主要磁碟區）	1. 轉換主要磁碟區 2. 中斷用戶端與7-Mode系統的連線（儲存設備轉換） 3. 中斷和刪除7-Mode主ONTAP 磁碟區和VMware二線磁碟區之間的DR關係 4. 中斷和刪除主要磁碟區之間的SnapMirror關係 5. 設定SVM對等關係ONTAP 、使其能在二線主磁碟區和二線磁碟區之間建立關係 6. 重新同步ONTAP 化不同步磁碟區之間的SnapMirror關係 7. 讓用戶端能夠存取ONTAP 功能不再是功能不一

7-Mode Transition Tool會在此階段執行下列工作：

1. 選用：在ONTAP 不必要的SnapMirror磁碟區上執行SnapMirror更新
2. 手動：中斷用戶端與7-Mode系統的存取
3. 從7-Mode主Volume和ONTAP VMware主Volume執行最後的遞增更新
4. 中斷並刪除7-Mode主Volume與ONTAP VMware主Volume之間的SnapMirror關係、並使目的地Volume能夠讀取/寫入
5. 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是Eshot 8.3.0或8.3.1、且專案包含SAN Volume、則套用Snapshot排程組態
6. 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是E8.3.1或更早版本、則套用SAN組態
7. 套用配額組態（如果有）
8. 中斷並刪除7-Mode主Volume與ONTAP VMware次要Volume之間的SnapMirror關係
9. 在主要和次要叢集之間設定叢集對等和SVM對等關係
10. 在主要ONTAP 和次要的不二元區之間建立SnapMirror關係
11. 重新同步ONTAP 化不同步磁碟區之間的SnapMirror關係
12. 移除現有的7-Mode IP位址、以從7-Mode系統進行轉換、並將主要SVM上的資料LIF移至管理啟動狀態

    SAN生命週期不會透過7-Mode Transition Tool進行轉換。

13. 選用：將7-Mode磁碟區離線

驗證SnapLock 流程鏈、以利驗證資料

執行監管鏈驗證作業。

1. 列舉7-Mode磁碟區的所有WORM檔案
2. 計算7-Mode磁碟區上每個WORM檔案的指紋（上一步列舉）、並計算在轉換ONTAP 後的各個版本的WORM磁碟區上對應WORM檔案的指紋。

3. 產生一份報告、詳細說明有相符和不相符指紋的檔案數量、以及不相符的原因

> - 只有SnapLock 檔案名稱只有使用Ascii字元的讀寫能力、才支援監管鏈驗證作業。
> - 根據7-Mode SnapLock 的資料量、這項作業可能需要大量的時間。

轉換後步驟

在轉換階段成功完成並完成轉換之後、您必須執行下列轉換後工作：

1. 執行任何可在7-Mode系統上使用、但工具並未自動轉換至SVM的手動步驟。
2. 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的版本、您必須手動對應次要LUN。
3. 對於SAN轉換、請手動重新設定主機。

   "SAN主機移轉與補救"

4. 驗證下列項目、確保SVM已準備好提供資料給用戶端：
   - SVM上的磁碟區已上線並可讀寫。
   - 轉換後的IP位址會在SVM上啟動並可存取。
5. 將用戶端存取重新導向ONTAP 至功能區。

相關資訊

從7-Mode磁碟區移轉資料與組態

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.